

Ferramentas CASE

Ramon Lopes de Queiroz

Ferramentas CASE – Conceito:

- ⊗ Ferramentas **CASE** (do inglês Computer-Aided Software Engineering) é uma classificação que abrange todas as ferramentas baseadas em computadores que auxiliam atividades de engenharia de software, desde análise de requisitos e modelagem até programação e testes. Podem ser consideradas como ferramentas automatizadas que tem como objetivo auxiliar o desenvolvedor de sistemas em uma ou várias etapas do ciclo de vida do desenvolvimento de um software.
- ⊗ Compiladores, editores estruturados, sistemas de controle de código fonte e ferramentas de modelagem são alguns exemplos. Em qualquer caso, o objetivo principal é permitir que o desenvolvedor trabalhe em um nível de abstração mais elevado, eliminando a preocupação com detalhes intrínsecos do ambiente de desenvolvimento.

Categorização (Não-Padronizada):

- ⊗ **Front End ou Upper CASE:** Apoia as etapas iniciais de criação dos sistemas: as fases de planejamento, análise e projeto do programa ou aplicação.
- ⊗ **Back End ou Lower CASE:** Dão apoio à parte física, isto é, a codificação, testes e manutenção da aplicação.
- ⊗ **I-CASE ou Integrated CASE:** Classifica os produtos que cobrem todo o ciclo de vida do software, desde os requisitos do sistema até o controle final da qualidade.

Objetivos, Vantagens e Desvantagens:

Objetivos:

- Melhoria da qualidade de software
- Aumento da produtividade no processo de software

Vantagens:

- Qualidade no produto final
- Produtividade
- Agilizar o tempo para tomada de decisão
- Menor quantidade de códigos de programação
- Melhoria e redução de custos na manutenção
- Agilidade no retrabalho do software
- Maior facilidade para desenvolvimento

Desvantagens:

- Incompatibilidade de ferramentas
- Formação para utilização

Ciclo de Vida do Desenvolvimento do Software e as Ferramentas CASE:

1. Gerenciamento de Requisitos

Antes de desenhar qualquer tela ou banco de dados, é preciso saber o que o sistema deve fazer.

- **O que fazem:** Permitem registrar, categorizar e rastrear o que o cliente pediu. Se uma regra de negócio mudar no futuro, a ferramenta avisa quais partes do sistema (e quais diagramas) serão impactadas.
- **Exemplos modernos:** Jira, IBM Engineering Requirements Management DOORS.

2. Controle de Versão e Configuração

Quando várias pessoas programam o mesmo sistema, o caos pode se instalar rapidamente se não houver organização.

- **O que fazem:** Guardam o histórico completo de todas as alterações feitas no código-fonte. Se um desenvolvedor quebrar o sistema, a ferramenta permite "voltar no tempo" para a versão que estava funcionando.
- **Exemplos modernos:** Git (usado junto com plataformas como GitHub e GitLab).

3. Testes e Garantia de Qualidade (QA)

Testar um sistema grande manualmente é lento e sujeito a falhas humanas.

- **O que fazem:** Existem ferramentas CASE focadas inteiramente em simular milhares de usuários acessando o sistema ao mesmo tempo (testes de carga) ou em clicar automaticamente em todos os botões de um site para garantir que nenhum erro ocorra (testes automatizados).
- **Exemplos modernos:** Selenium, JUnit, JMeter.

4. Geração Dinâmica de Documentação

Os desenvolvedores odeiam escrever manuais extensos. As ferramentas CASE modernas resolvem isso automatizando o processo.

- **O que fazem:** Em vez de você escrever um arquivo PDF sobre como o seu sistema funciona, a ferramenta lê o seu código-fonte e cria uma página web interativa e documentada automaticamente.
- **Exemplos modernos:** Swagger (OpenAPI) para documentar APIs, Javadoc.

5. Gerenciamento de Projetos e Equipes

O desenvolvimento de software também é um esforço administrativo.

- **O que fazem:** Auxiliam gerentes e líderes técnicos a estimar custos, montar cronogramas (como Gráficos de Gantt), distribuir tarefas para os programadores e acompanhar o progresso das entregas.
- **Exemplos modernos:** Trello, Asana, Microsoft Project.

3 Ferramentas (Gratuitas)

Principais Tipos de Diagramas

- ⊗ **Fluxograma:** Mostra as etapas de um processo ou fluxo de trabalho em ordem. Use para achar gargalos.
- ⊗ **Mapa mental:** Parte de uma ideia central e se ramifica em temas secundários. Use para organizar pensamentos.
- ⊗ **Diagrama de Venn:** Usa círculos para mostrar a relação entre diferentes grupos de dados. Use para achar semelhanças e diferenças.
- ⊗ **Organograma:** Mostra a hierarquia de uma empresa ou equipe. Use para definir cargos e chefias.
- ⊗ **Diagrama UML:** Modela sistemas de software. Divide-se em estruturais (o que é estático) e comportamentais (ações e interações).

EXEMPLOS DE CINCO MODELOS DE DIAGRAMAS

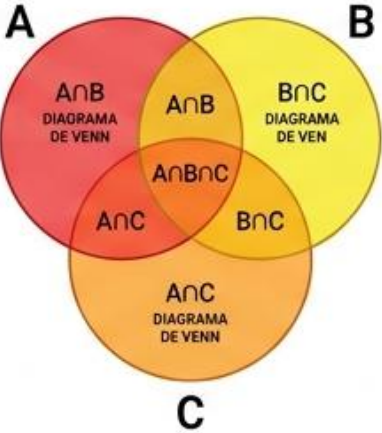
FLUXOGRAMA (FLOWCHART)



MAPA MENTAL (MIND MAP)



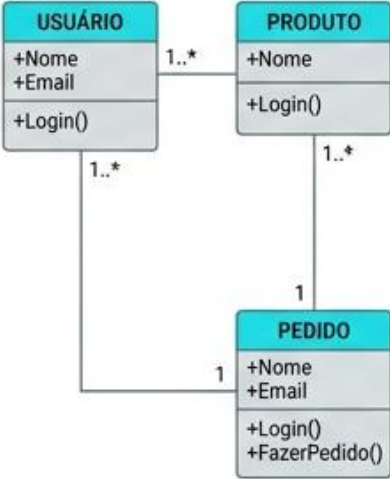
VENN DIAGRAM (DIAGRAMA DE VENN)



ORGANOGRAMA (ORGANOGRAM)



DIAGRAMA UML (UML DIAGRAM)



1. diagrams.net (Draw.io)

- ★ **Recursos:** Integração em nuvem (Drive, GitHub), colaboração em tempo real e exportação avançada.
- ☁ **Ambiente:** Híbrido. Disponível 100% online (Web) ou instalada via Desktop App.
- 🔧 **Diagramas:** Amplo suporte: UML, ER, BPMN, Fluxogramas, AWS e Mapas de Rede.
- 👉 **Funcionamento:** Baseada puramente no aspecto visual com interface *drag-and-drop* extremamente intuitiva.

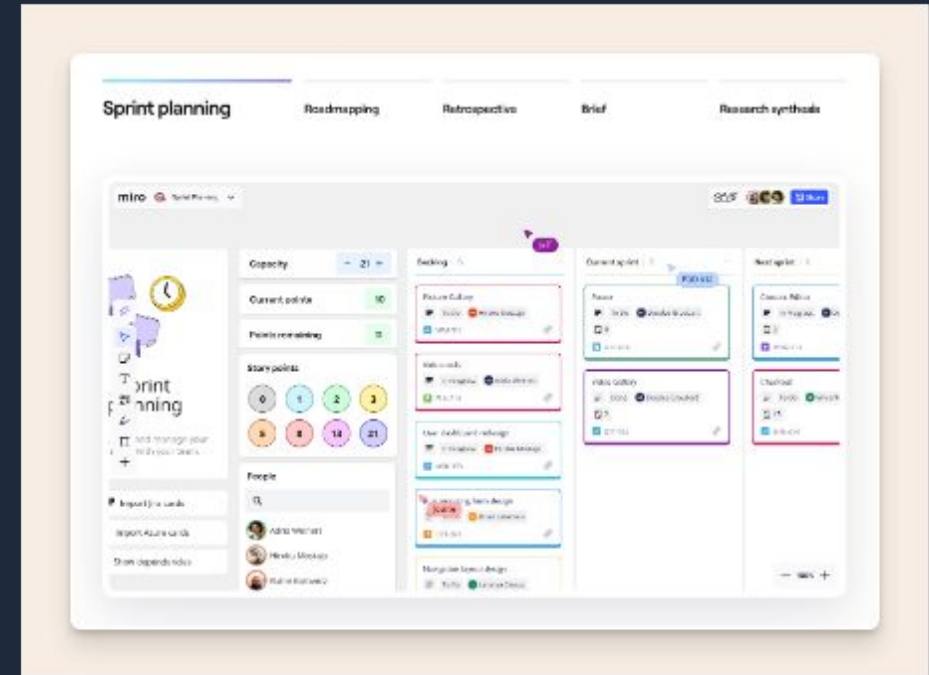




Diagrama sem nome

Ficheiro Editar Visualização Ordenar Extras Ajuda

Alterações não guardadas. Clique aqui para guardar.

Partilhar



Escreva / para pesquisar



Rascunho

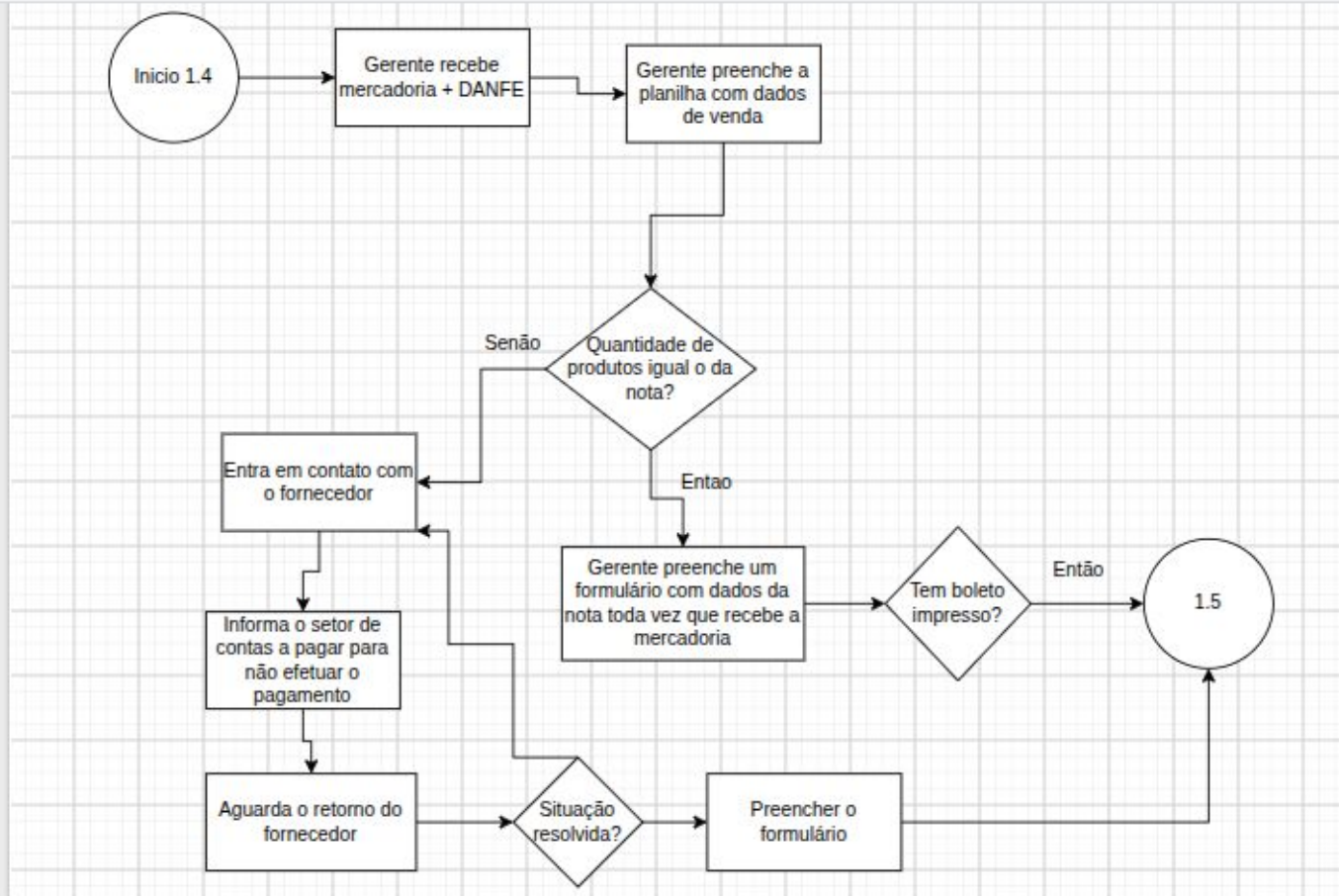


Arraste elementos aqui

Geral



+ Mais formas



Diagrama

Estilo

Visualização

☒ Grelha

10 pt

☒ Vista de Página

☐ Fundo

Alterar...

Opções

☒ Setas de conexão

☒ Pontos de conexão

☒ Guias

Tamanho do papel

Editar os dados...

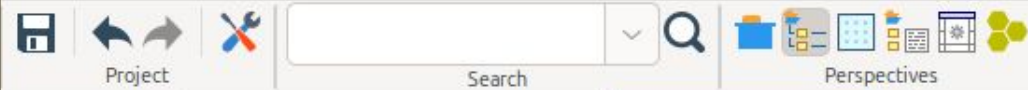
Limpar estilo predefinido

+ 1.4 Recebimento de Mer... 1.5 Contas a pagar

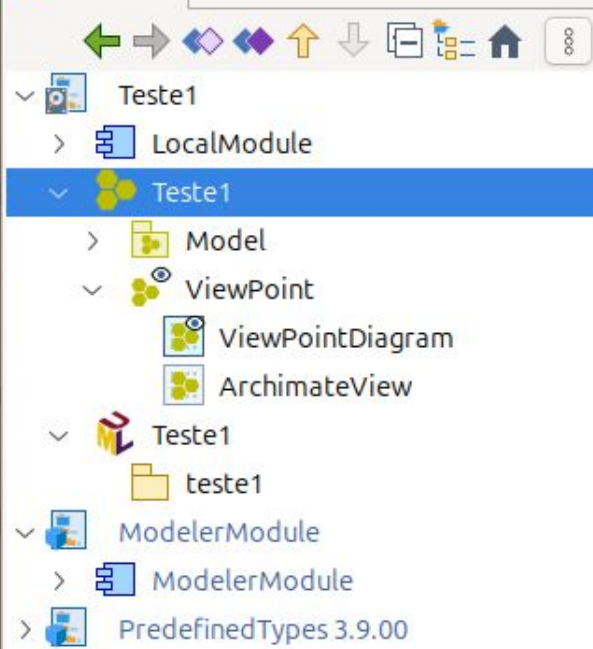
2. Modelio



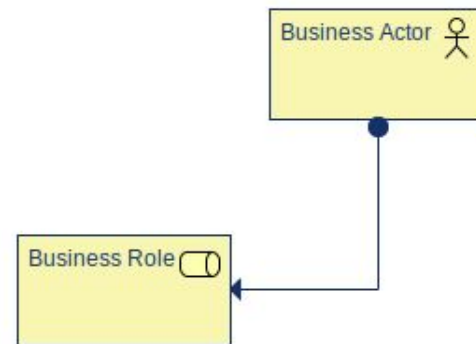
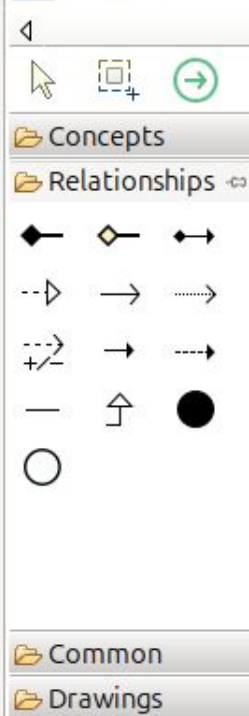
-  **Recursos:** Forte engenharia reversa, geração de código (Java, C++) e extensões modulares.
-  **Ambiente:** Ferramenta instalada. Open Source disponível para Windows, Linux e macOS.
-  **Diagramas:** Foco absoluto no padrão UML 2 completo e modelagem de processos BPMN.
-  **Funcionamento:** Utiliza um repositório central. Alterações em um elemento são sincronizadas globalmente.



Teste1 x

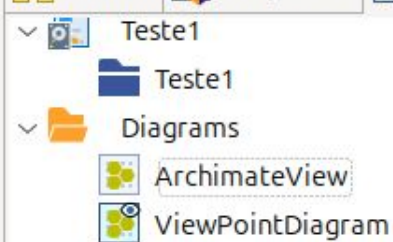


ArchimateView x



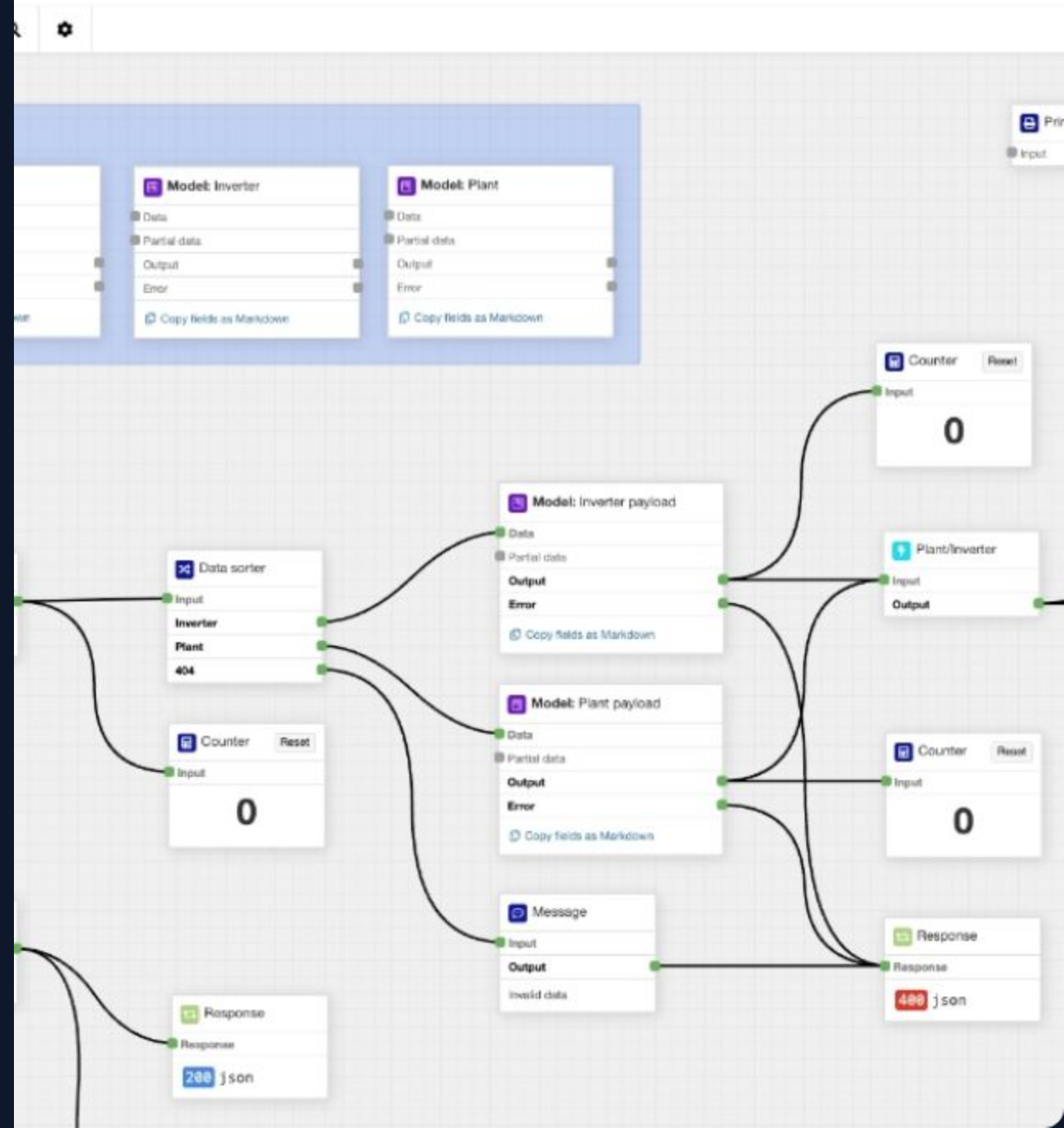
Graphical properties

Outline Properties Diagrams x Links Editor Audit Script



3. PlantUML

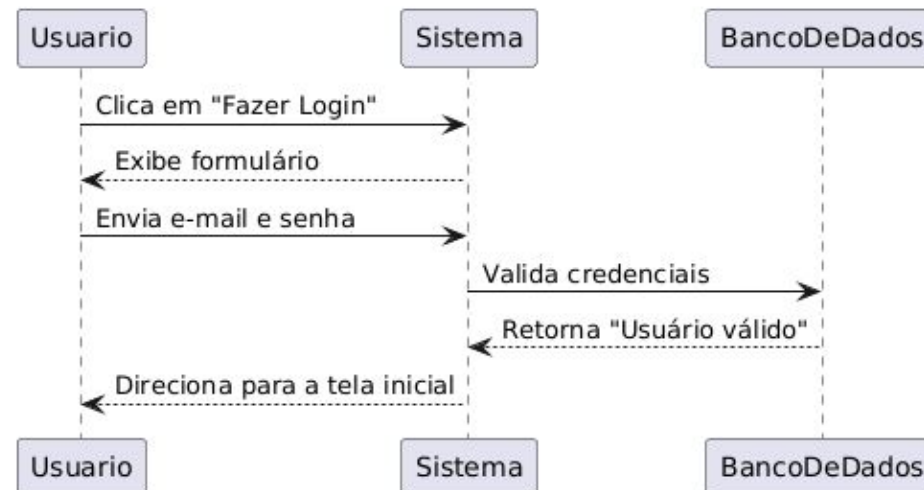
-  **Recursos:** Metodologia "Docs-as-Code".
Perfeito para versionamento em Git.
-  **Ambiente:** Online (Server API) e Instalada
(Plugins para VS Code, IntelliJ, etc).
-  **Diagramas:** UML, Casos de Uso, Mapas
Mentais, Diagrama de Gantt e C4 Model.
-  **Funcionamento:** A partir de scripts de texto
simples, a ferramenta renderiza gráficos
automáticos.



```
@startuml
Usuario -> Sistema : Clica em "Fazer Login"
Sistema --> Usuario : Exibe formulário
Usuario -> Sistema : Envia e-mail e senha
Sistema -> BancoDeDados : Valida credenciais
BancoDeDados --> Sistema : Retorna "Usuário válido"
Sistema --> Usuario : Direciona para a tela inicial
@enduml
```

//www.plantuml.com/plantuml/png/T0v1IWD144NtSuhFxES2MOIW4rUk5Dr_UqejwAwIwfuWtYPdoSLiX203kYrUlvYejJ7QMLBmL5U6EgOz7hKsASGEjraJ8GNZ7RyaSEz1QkDm: Decode URL

Submit Discover the future PlantUML Web Editor! PNG SVG ASCII Art



Comparativo e Resumo

Ferramenta	Abordagem Principal	Ponto Forte	Perfil Ideal
diagrams.net	Visual (Drag & Drop)	Agilidade e facilidade de uso	Analistas, Estudantes e Design
Modelio	Semântica e Arquitetural	Geração de código robusta	Engenheiros de Software e Arquitetos
PlantUML	Código (Text-to-Diagram)	Versionamento (Docs-as-Code)	Desenvolvedores e Tech Leads

Referências Bibliográficas

DEVMEDIA. Ferramentas CASE e qualidade dos dados: o paradigma da boa modelagem. [S. l.], [s. d.].

Disponível em:

<https://www.devmedia.com.br/ferramentas-case-e-qualidade-dos-dados-o-paradigma-da-bou-modelagem/6905>. Acesso em: 16 set. 2026.

DIAGRAMS.NET. Diagrams.net (antigo Draw.io). [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://app.diagrams.net/>.

Acesso em: 16 set. 2026.

MODELIO. Modelio Open Source: UML and BPMN free modeling tool. [S. l.], [s. d.]. Disponível em:

<https://www.modelio.org/index.htm>. Acesso em: 16 set. 2026.

PLANTUML. PlantUML: Open-source tool that uses simple textual descriptions to draw beautiful UML diagrams. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://plantuml.com/>. Acesso em: 16 set. 2026.

FERRAMENTA CASE. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, [s. d.]. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ferramenta_CASE. Acesso em: 16 set. 2026.

Obrigado!